



Profesores: M. Brocca, S Custodio

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

No se califica las hojas de borrador

Problema 1: (5 puntos)

Una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica, tiene una densidad de carga $\rho(r)$ dada como sigue:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 \left(1 - \frac{4r}{3R}\right) & r \leq R \\ 0 & r \geq R \end{cases}$$

Encuentre la carga total contenida

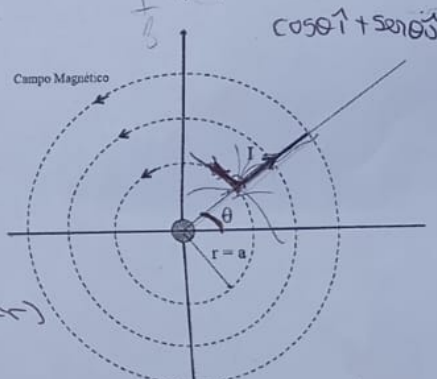
La energía almacenada en el sistema

Problema 2: (5 puntos)

Una barra de longitud $L = 5a$ que transporta una corriente I , se encuentra al interior de un campo magnético B que varía tal como se muestra, la magnitud del campo B es de la forma $B = \frac{\alpha}{r^2}$ siendo α una constante. Determine para el sistema mostrado:

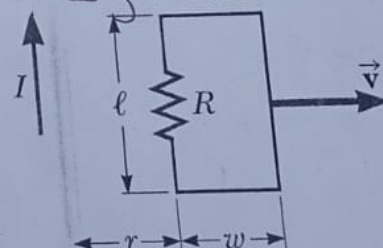
La fuerza magnética que actúa sobre la barra

El torque que se ejerce sobre la barra



Problema 3: (5 puntos)

Una espira rectangular de dimensiones ℓ y w se mueve con velocidad constante $\vec{v}$ alejándose de un alambre largo que conduce una corriente I en el plano de la espira, cuya resistencia total es R . Deduzca una expresión para la corriente en la espira en el instante en el que el lado cercano está a una distancia r del alambre. Determine, además, el sentido de tal corriente inducida.



Problema 4: (5 puntos)

En el circuito mostrado, la fem de la batería es de 50,0 V, la resistencia es 250 Ω y la capacitancia es 0,500 μF . El interruptor S se mantiene cerrado durante un intervalo de tiempo muy largo, después de que se abre el interruptor, la diferencia de potencial en las terminales del capacitor alcanza un valor máximo de 150 V. ¿Cuál es el valor de la inductancia (L)?

